# Delivery Engine

Guía de uso del indicador · Versión V29

Indicador ICT para TradingView · Pine Script v6
Displacement · FVG / IFVG · Liquidez · NWOG / NDOG · MSS / CHoCH / BOS · OTE · CISD · Killzones · DOL · Tabla HTF

Octubre 2026

Basado en «Visualizing Displacement [TFO]» y «Sessions & Key Levels»

# Contenido


**01** Qué es Delivery Engine ..... 3

**02** Instalación y primeros pasos ..... 4

**03** Displacement ..... 5

**04** FVG★ e IFVG ..... 6

**05** Liquidez ..... 8

**06** Killzones y niveles de anclaje ..... 10

**07** NWOG, NDOG y Event Horizon ..... 11

**08** Estructura: MSS, CHoCH y BOS ..... 12

**09** OTE (Optimal Trade Entry) ..... 13

**10** CISD (Change in State of Delivery) ..... 14

**11** Secuencia A+ ..... 15

**12** DOL (Draw on Liquidity) ..... 16

**13** Tabla HTF y zonas de temporalidades superiores ..... 18

**14** Leyenda visual ..... 20

**15** Alertas ..... 21

**16** Ajustes recomendados y solución de problemas ..... 22

**17** Referencia de ajustes ..... 23


**Cómo usar esta guía**

Cada capítulo explica un concepto en el mismo orden en que aparecen los grupos de ajustes del indicador. Si buscas un ajuste concreto, ve directamente a la Referencia de ajustes (capítulo 17). La Leyenda visual (capítulo 14) resume qué significa cada elemento del gráfico.

01

# Qué es Delivery Engine

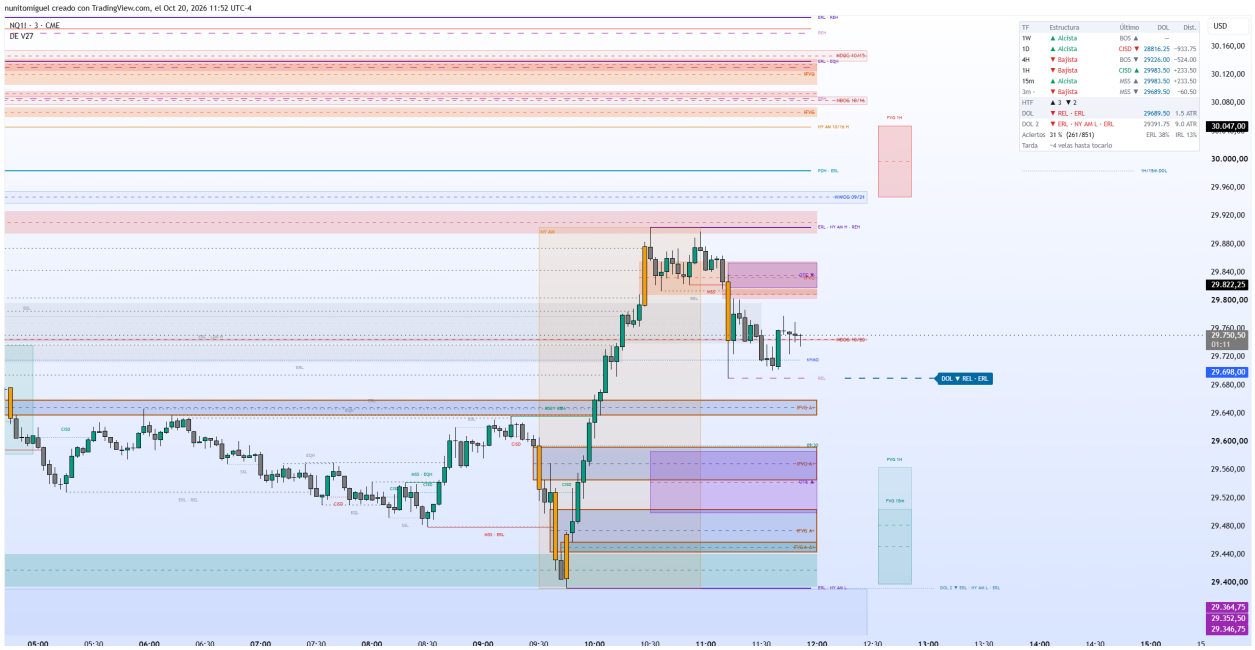
Un indicador para TradingView que reúne en un solo gráfico los conceptos ICT necesarios para leer el mercado intradía: dónde entró el dinero con fuerza, dónde están las órdenes que el precio va a buscar, hacia dónde se mueve la estructura, dónde puede retroceder y cuál es el siguiente objetivo.

El punto de partida es el criterio de **displacement** del indicador «Visualizing Displacement [TFO]»: una vela cuyo rango es estadísticamente extraordinario. Sobre esa base se construye todo lo demás: las FVG que deja el displacement, su inversión (IFVG), la liquidez, los gaps de apertura, la estructura, el OTE, las killzones y los objetivos. Las killzones y los niveles de anclaje están inspirados en «Sessions & Key Levels».

Todo lo que marca el indicador es un concepto ICT. No usa puntuaciones, notas ni probabilidades: las decisiones de lectura siguen siendo tuyas.

## Las cuatro capas

| Capa | Qué responde | Elementos |
|---|---|---|
| **Intención** | ¿Dónde entró el dinero con fuerza? | Velas de displacement, FVG★, IFVG, zonas A+ |
| **Liquidez** | ¿Dónde están las órdenes que el precio va a buscar? | BSL/SSL, EQH/EQL, REH/REL, ERL, PDH/PDL, PWH/PWL, máximos y mínimos de killzone, NWOG / NDOG |
| **Estructura** | ¿Hacia dónde va el precio, cuándo cambia y dónde puede retroceder? | MSS, CHoCH, BOS, CISD, OTE |
| **Contexto** | ¿Cuándo operar y hacia qué objetivo? | Killzones, NYMO y 09:30, DOL, tabla HTF con sus FVG y OTE |




*Vista general en NQ1! (3 min): killzones, FVG de displacement, liquidez, OTE, NWOG / NDOG, DOL y tabla HTF.*

> **Qué no hace el indicador**
> Delivery Engine **no genera señales de compra o venta**. Marca contexto: zonas, niveles, cambios de estructura, zonas de retroceso y objetivos. Las decisiones de entrada, gestión y salida son siempre del trader.

02

# Instalación y primeros pasos

## Añadir el indicador al gráfico

1. En TradingView, abre el **Pine Editor** (panel inferior).
2. Borra el contenido del editor y pega el código completo del archivo **delivery_engine_v29.pine** (o su versión limpia, **delivery_engine_v29_limpio.pine**, que es idéntica sin comentarios).
3. Pulsa **Guardar**. El script se llama **Delivery Engine V29**.
4. Pulsa **Añadir al gráfico**. Para cambiar cualquier ajuste, haz clic en la rueda del indicador.

> **Versiones**
> Cada versión lleva su número en el título («Delivery Engine V29», «DE V29»). Así puedes tener varias guardadas sin que se pisen y compararlas en el mismo gráfico.

## Temporalidades y mercados

El indicador está pensado para gráficos intradía (1 a 15 minutos) y se ha probado sobre todo en NQ1! en 3 y 5 minutos. Funciona en cualquier mercado, pero algunas capas dependen de la temporalidad:

- **Killzones y niveles de anclaje:** solo en gráficos intradía, hasta la temporalidad de «Killzones hasta» (15 min por defecto).
- **PDH / PDL:** solo en temporalidades menores que diario. **PWH / PWL:** menores que semanal.
- **NWOG:** en temporalidades menores que semanal. **NDOG:** solo intradía.
- **Tabla HTF:** solo muestra temporalidades mayores que la del gráfico.
- El cambio de día es el del exchange (en futuros CME, las 18:00 de Nueva York).

## Tema de colores

| Opción | Comportamiento |
|---|---|
| **Auto (por defecto)** | Detecta si el fondo del gráfico es claro u oscuro y elige la paleta adecuada. Si cambias el fondo, se adapta solo. |
| **Dark** | Paleta para fondo oscuro: tonos más vivos. |
| **Light** | Paleta para fondo blanco: tonos más oscuros y saturados; las cajas son algo más transparentes. |
| **Custom** | Usa los colores que elijas en cada sección. Los selectores de color solo se pueden editar en este modo. |

## Historial y rendimiento

- **Historial visible (días):** 0 = sin límite. Con N > 0, lo que ya terminó antes de los últimos N días (zonas invalidadas, niveles barridos, rupturas, cajas de killzone) no se dibuja. Lo que sigue activo se mantiene aunque sea más antiguo.
- **Medir el DOL** calcula el DOL en cada vela del periodo medido (20 días por defecto). Si el indicador va lento en 1 min, desactívalo o baja los días.

03

# Displacement

El displacement es la huella de la intención: una vela mucho mayor de lo normal, que indica que un participante grande ha movido el precio con decisión.

## Criterio

Una vela es de displacement cuando su rango supera un múltiplo de la desviación estándar (σ) del rango de las últimas velas:

**rango de la vela > σ(rango, Longitud) × Fuerza**

| Ajuste | Por defecto | Qué hace |
|---|---|---|
| **Tipo de displacement** | Open to Close | Open to Close mide el cuerpo de la vela; High to Low, el rango completo con mechas. |
| **Longitud** | 100 | Número de velas para calcular la desviación estándar. |
| **Fuerza (múltiplo de σ)** | 4 | Cuántas σ debe superar la vela. 4 marca solo las velas más extremas. |
| **Exigir FVG para colorear** | Activado | Solo colorea las velas de displacement que dejan una FVG. El color se aplica a la vela central del patrón. |

Las velas de displacement se colorean en amarillo (tema oscuro) o ámbar (tema claro).

> **Dos umbrales distintos**
> La Fuerza de 4σ solo decide qué velas se colorean y qué FVG se marcan. El MSS usa un umbral propio, más bajo (2σ por defecto), porque para confirmar un cambio de estructura basta con una vela claramente mayor de lo normal (capítulo 8).

04

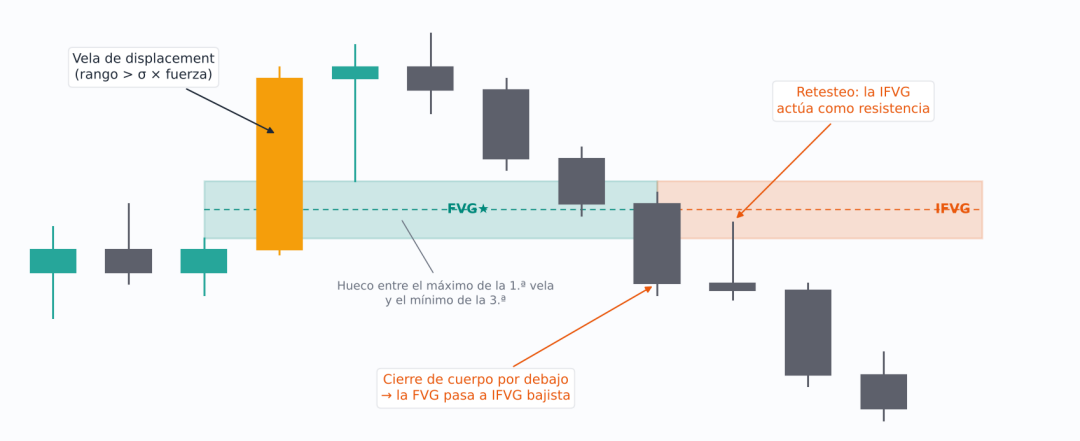
# FVG★ e IFVG

Solo se marcan las FVG que deja una vela de displacement. Son menos que las FVG normales, pero mucho más relevantes: el hueco lo ha dejado un movimiento con intención.

## FVG★: la FVG de displacement

Una FVG es un patrón de tres velas en el que la vela central es de displacement y deja un hueco de precio sin negociar. En una FVG alcista, el hueco va del máximo de la 1.ª vela al mínimo de la 3.ª; en una bajista, del mínimo de la 1.ª al máximo de la 3.ª.

- Se dibuja como una caja (verde azulado si es alcista, roja si es bajista). Con las etiquetas por defecto, solo las FVG★ A+ y las IFVG llevan texto.
- La línea discontinua central es el **CE** (Consequent Encroachment, el 50 % de la zona).
- La caja se extiende hacia la derecha mientras la zona siga viva, **5 velas más allá** de la vela en formación (ajuste «Velas hacia el futuro»; 0 = hasta la última vela). Las mechas no la invalidan.




*Una FVG★ alcista nace de la vela de displacement y se convierte en IFVG bajista cuando un cuerpo cierra por debajo de ella.*

## IFVG: la FVG invertida

Cuando un cuerpo de vela cierra al otro lado de la FVG, la zona cambia de dirección y pasa a ser una IFVG: una FVG alcista atravesada a la baja se convierte en resistencia, y una bajista atravesada al alza, en soporte. La caja conserva su origen y cambia de color: azul si la IFVG es alcista, naranja si es bajista.

| Ajuste | Por defecto | Qué hace |
|---|---|---|
| **Confirmación de cuerpo** | Cierre | Cierre: basta con que el cierre quede al otro lado. Cuerpo completo: apertura y cierre deben quedar al otro lado. |
| **Máx. inversiones por zona** | 1 | 1: FVG → IFVG, y el siguiente cierre a través la invalida. 2 o más: sigue alternando (IFVG×2, IFVG×3…). |
| **IFVG invalidada** | Atenuar | Al agotar las inversiones, la zona se queda en gris o se borra. |
| **Máx. zonas invalidadas visibles** | 20 | Límite de zonas grises conservadas. |

## Opciones visuales y filtros

| Ajuste | Por defecto | Qué hace |
|---|---|---|
| **Qué FVG marcar** | Todas | Con «Solo en killzone», solo se marcan las FVG cuya vela de displacement se formó dentro de una killzone. |
| **Bordes de las zonas** | Solo A+ | Todos · Solo A+ (solo las A+ llevan borde, la opción más limpia) · Ninguno. |
| **Etiquetas de las zonas** | FVG★ solo si A+ | Todas · FVG★ solo si A+ (las IFVG siempre llevan etiqueta) · Ninguna. |
| **Mostrar 50% (CE)** | Activado | Línea discontinua en la mitad de cada zona. |
| **Velas hacia el futuro** | 5 | Cuánto sobresalen las zonas vivas de la vela en formación. |
| **Máx. zonas activas** | 50 | Al superarlo, se borran las más antiguas. |

05

# Liquidez

La liquidez son los niveles donde se acumulan órdenes (stops y entradas pendientes). El precio tiende a ir a buscarlos. Cada nivel se dibuja como una línea que se extiende hasta que el precio lo barre.

## Tipos de liquidez

| Etiqueta | Qué es | Cómo se detecta | Prior. |
|---|---|---|---|
| **PWH / PWL** | Máximo / mínimo de la semana anterior | Se ancla en la vela exacta del máximo o mínimo | 7 |
| **PDH / PDL** | Máximo / mínimo del día anterior | Cambio de día del exchange | 6 |
| **ERL** | Extremos del rango externo | Swings mayores (20 velas a cada lado) | 5 |
| **ASIA H, LDN L…** | Máximo / mínimo de cada killzone | Se crea al terminar la killzone | 4 |
| **EQH / EQL** | Máximos / mínimos iguales | Dos swings a ≤ 0,1 × ATR, sin velas intermedias que superen el nivel | 3 |
| **REH / REL** | Máximos / mínimos relativamente iguales | Diferencia entre 0,1 y 0,3 × ATR (línea discontinua) | 2 |
| **BSL / SSL** | Liquidez compradora / vendedora | Swing high / low (5 velas a cada lado) sin barrer | 1 |

La columna **Prior.** es la prioridad que se usa para fusionar niveles, resolver choques de etiquetas y decidir cuál se elimina cuando se supera el máximo de niveles activos (se borra el de menor prioridad, no el más antiguo).

## Niveles de días, semanas y sesiones anteriores

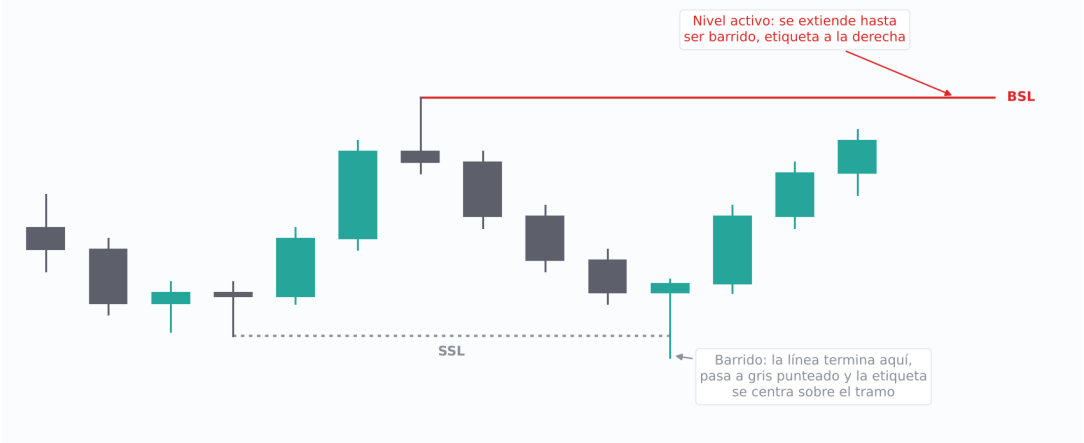
Al empezar un nuevo periodo, el PDH / PDL, el PWH / PWL y el máximo y mínimo de cada killzone del periodo anterior se renombran con su fecha y bajan a prioridad 4, para no confundirlos con los del periodo en curso:

| Antes | Después (con fecha) |
|---|---|
| **PDH / PDL** | DH 10/19 · DL 10/19 |
| **PWH / PWL** | WH 10/12 · WL 10/12 |
| **NY AM H / NY AM L** | NY AM 10/19 H · NY AM 10/19 L |

El formato de fecha (MM/dd o dd/MM) se elige en «Fecha en la etiqueta», dentro del grupo NWOG / NDOG. Con «Sin fecha» los niveles se llaman «DH ant», «WH ant» y «NY AM-1 H».

## Barridos

Un nivel queda barrido en cuanto una mecha lo supera. Al barrerse, la línea termina en la vela del barrido, pasa a gris punteado y su etiqueta se coloca centrada sobre el tramo: encima si era un máximo y debajo si era un mínimo, al estilo de «Sessions & Key Levels».




*Nivel activo (BSL, etiqueta a la derecha) y nivel barrido (SSL, gris punteado con etiqueta centrada).*

| Ajuste | Por defecto | Qué hace |
|---|---|---|
| **Al ser barrida** | Atenuar | Atenuar · Atenuar sin etiqueta · Borrar. |
| **Máx. niveles barridos visibles** | 20 | Solo se conservan los últimos N barridos. Con 5–10 ves solo lo de la sesión. |
| **Máx. niveles activos** | 80 | Límite de niveles sin barrer en el gráfico. |

## Fusión de niveles

Cuando dos niveles del mismo lado caen en el mismo precio (a menos de 0,05 × ATR), se dibuja una sola línea:

- Un BSL / SSL genérico nunca convive con otro nivel: gana el de mayor prioridad.
- EQH / EQL y REH / REL entre sí: gana el de mayor prioridad.
- Un nivel con nombre (killzone, PDH, PWH, ERL) con otro con nombre o con EQ/RE: se combinan en una sola etiqueta; el más importante va primero y define el color.

| Coinciden | Resultado |
|---|---|
| **ASIA L + SSL** | ASIA L |
| **PDH + BSL** | PDH |
| **EQH + BSL** | EQH |
| **PDL + ASIA L** | PDL · ASIA L |
| **ERL + NY AM H** | ERL · NY AM H |

## Anticolisión de etiquetas

Si dos etiquetas quedan más juntas que la separación mínima (0,25 × ATR), se oculta la de menor prioridad; la línea sigue visible. En los niveles barridos, si la etiqueta centrada choca con la de otro barrido cercano, no se dibuja.

06

# Killzones y niveles de anclaje

Las killzones son las franjas horarias en las que el precio suele hacer sus movimientos más limpios. Todas las horas son de Nueva York, con el horario de verano ya incluido.

| Killzone | Horario (NY) | Activa por defecto |
|---|---|---|
| **ASIA** | 20:00 – 00:00 | Sí |
| **LDN** | 02:00 – 05:00 | Sí |
| **NY AM** | 09:30 – 11:00 | Sí |
| **LUNCH** | 12:00 – 13:00 | No (franja para no operar) |
| **NY PM** | 13:30 – 16:00 | Sí |

- Cada killzone se dibuja como una caja con su rango. El nombre y el horario son editables.
- Al terminar, su máximo y su mínimo pasan a ser liquidez (ASIA H, LDN L…), que se extiende hasta ser barrida. Al empezar la siguiente sesión se renombran con su fecha (capítulo 5).
- La zona horaria se puede cambiar en el ajuste Zona horaria. Por encima de «Killzones hasta» (15 min) no se dibujan ni crean liquidez, y los filtros «solo en killzone» se ignoran.

> **El patrón clásico**
> El barrido del máximo o mínimo de Asia o de Londres durante la killzone de NY AM es uno de los contextos más vigilados en ICT. Con las alertas de liquidez barrida no hace falta estar pendiente de la pantalla.

## Niveles de anclaje

| Nivel | Por defecto | Qué es |
|---|---|---|
| **NYMO** | Activado | Apertura de medianoche de Nueva York (00:00). Referencia de premium / discount del día. |
| **08:30 Open** | Desactivado | Apertura de las 08:30 (noticias macro). |
| **09:30 Open** | Activado | Apertura de la sesión de contado de Nueva York. Solo se dibuja si una vela del gráfico abre exactamente a esa hora. |

Se dibujan como líneas punteadas desde la apertura hasta las 17:00 de Nueva York.

07

# NWOG, NDOG y Event Horizon

Los gaps de apertura marcan el hueco entre el cierre de una sesión y la apertura de la siguiente. Son niveles de referencia y, mientras el precio no los alcanza, candidatos a objetivo (IRL).

| Gap | Qué es | Color |
|---|---|---|
| **NWOG** | New Week Opening Gap: entre el cierre del viernes y la apertura del domingo / lunes. Aparece en gráficos menores que semanal. | Azul |
| **NDOG** | New Day Opening Gap: entre el cierre de la sesión anterior y la apertura de la nueva. Solo intradía. | Rojo |

- Se muestran los **últimos 5** de cada tipo (ajustable de 1 a 20; ICT recomienda ver como mínimo los 5 últimos).
- Cada gap es una caja con sus líneas hasta el borde derecho. «Líneas del gap»: **CE** (50 %), **Cuadrantes** (25, 50 y 75 %) o Ninguna.
- La etiqueta lleva la fecha del día de trading: «NWOG 10/19». El NWOG del domingo por la tarde lleva la fecha del lunes.
- Las cajas, líneas y etiquetas llegan a «Separación al borde derecho» velas (12) de la última vela, así que las etiquetas quedan siempre junto al borde derecho. Pine no puede fijar objetos a la pantalla: si desplazas el gráfico hacia el pasado, se mueven con las velas.
- Al tocar el precio el 50 % del gap, la caja se atenúa. El gap deja de ser candidato a DOL cuando el precio alcanza su nivel objetivo (borde o CE).

## Event Horizon

Opcional (apagado por defecto). El Event Horizon es el punto medio entre dos NWOG. Aquí se calcula entre el CE del NWOG más cercano por encima del precio y el del más cercano por debajo, es decir, el punto medio del rango entre los NWOG visibles. Se recalcula con el precio y necesita un NWOG a cada lado. Se dibuja como una línea amarilla con la etiqueta «EH».

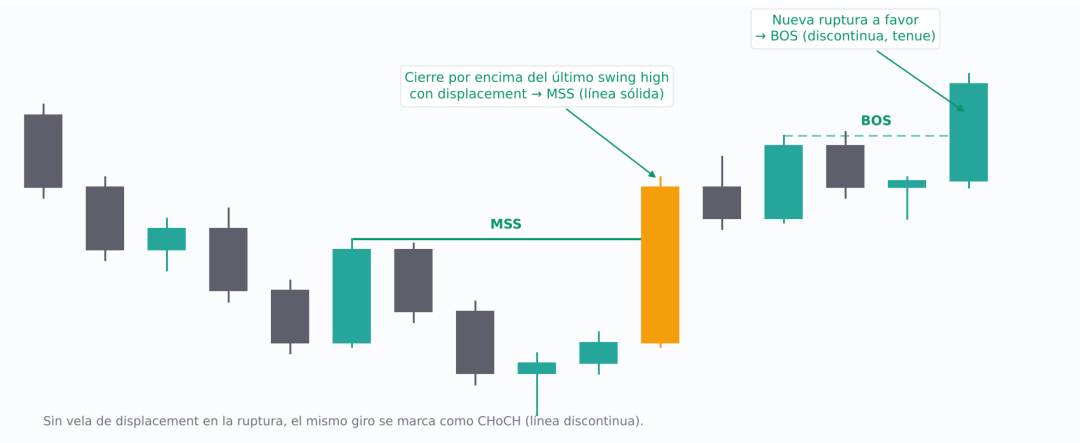
> **Nota**
> No existe una fórmula única publicada del Event Horizon. Esta es la definición «punto medio entre dos NWOG» aplicada a los dos NWOG que rodean al precio.

08

# Estructura: MSS, CHoCH y BOS

La estructura dice hacia dónde se mueve el precio. Cambia cuando una vela cierra más allá del último swing contrario. La estructura usa swings propios, más cortos que los de la liquidez (**Longitud de swing del MSS**, 3 velas por defecto), para que el giro se detecte pronto.

| Etiqueta | Cuándo aparece | Estilo |
|---|---|---|
| **MSS** | Giro de estructura con displacement: la vela de ruptura, o una de las 2 anteriores, supera 2σ en la dirección de la ruptura. | Línea sólida. Es el único giro que cuenta para A+. |
| **CHoCH** | Giro de estructura sin displacement. La estructura cambia igual, pero sin la intención de un MSS. | Línea discontinua, algo más tenue. |
| **BOS** | Ruptura a favor de la estructura (continuación). | Línea discontinua más tenue. Desactivado por defecto. |




*Un cierre por encima del último swing high con displacement marca el MSS; la siguiente ruptura a favor es un BOS.*

## Un CHoCH no bloquea el MSS

Si tras un CHoCH llega, dentro de la ventana de la secuencia A+ («Velas máx. entre barrido y MSS»), una ruptura con displacement en la misma dirección, esa ruptura cuenta como MSS (y puede ser A+).

## Ajustes

| Ajuste | Por defecto | Qué hace |
|---|---|---|
| **Longitud de swing del MSS** | 3 | Swings de la estructura interna. |
| **Exigir displacement en el MSS** | Activado | Si se desactiva, todos los giros son MSS. |
| **Velas para el displacement** | 2 | La vela de displacement puede ser la de ruptura o una de las N anteriores. |
| **Fuerza del displacement del MSS** | 2σ | Umbral propio del MSS. Bájalo a 1,5σ si salen muchos CHoCH; súbelo a 2,5–3σ para un MSS más selectivo. |
| **Marcar CHoCH / Marcar BOS** | Sí / No | Muestran u ocultan cada tipo de ruptura. |

## La ruptura absorbe la liquidez rota

Todo MSS, CHoCH o BOS rompe un swing que ya estaba marcado como liquidez. Para no duplicar etiquetas, la ruptura absorbe ese nivel: si era un BSL/SSL genérico, desaparece; si tenía nombre, su línea se mantiene y el nombre pasa a la etiqueta de la ruptura, por ejemplo **MSS · PDH** o **BOS · ASIA L**.

09

# OTE (Optimal Trade Entry)

El OTE es la zona de retroceso del **62 % al 79 %** de la pierna que provoca un MSS, con el 70,5 % como punto óptimo. Tras un MSS alcista es una zona de compra (retroceso hacia abajo); tras uno bajista, de venta.

## Cómo se dibuja

- **Pierna:** va desde el mínimo más bajo (máximo más alto en un MSS bajista) desde el swing roto hasta el extremo del impulso.
- **Caja compacta** pegada al borde derecho, sin borde, con tres líneas cortas en el **62 %**, el **70,5 %** (continua, con la etiqueta «OTE ▲» o «OTE ▼») y el **79 %**. Color morado.
- **Seguimiento:** mientras el precio no retroceda hasta el 62 %, la zona sigue al extremo del impulso.
- **Al tocar el 62 %** la zona queda fija y se atenúa.
- **Invalidación:** se borra si el precio cierra más allá del origen de la pierna.
- Solo hay una zona activa por dirección: un MSS nuevo sustituye a la anterior. Máximo 3 zonas en total.

| Ajuste | Por defecto | Qué hace |
|---|---|---|
| **Marcar OTE tras el MSS** | Activado | Activa o desactiva el OTE del gráfico. |
| **Para** | Todos los MSS | Todos los MSS · Solo A+. |
| **OTE de las temporalidades de la tabla** | Activado | Dibuja también el OTE de cada temporalidad superior (capítulo 13). |
| **Ancho (velas)** | 10 | Ancho de la caja, pegada al borde derecho. |
| **Máx. zonas OTE** | 3 | Al superarlo se borra la más antigua. |

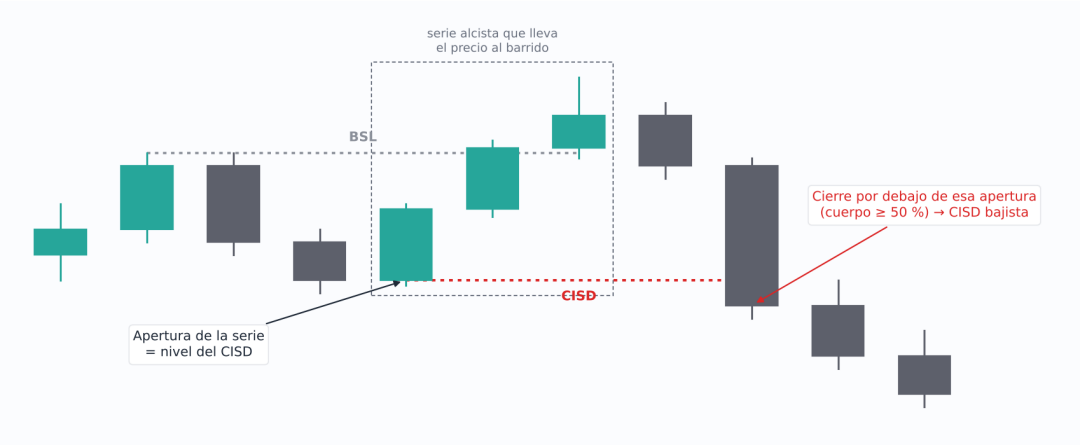
> **Límite**
> Si el mínimo real de la pierna ocurrió antes del swing roto, el indicador toma el mínimo posterior y la zona sale algo más pequeña que la que dibujarías a mano. El OTE no genera alertas y no cuenta como objetivo del DOL: es una zona de entrada, no un objetivo.

10

# CISD (Change in State of Delivery)

El CISD marca el momento en que el precio deja de «entregar» en una dirección y empieza a hacerlo en la contraria. Suele aparecer antes que el MSS, justo después de un barrido.

**CISD bajista:** tras un barrido de liquidez superior, una vela cierra por debajo de la apertura de la serie de velas alcistas que llevó el precio hasta ese barrido. El CISD alcista es el espejo.




*La serie alcista barre el BSL; el cierre por debajo de su apertura marca el CISD bajista.*

## Filtros

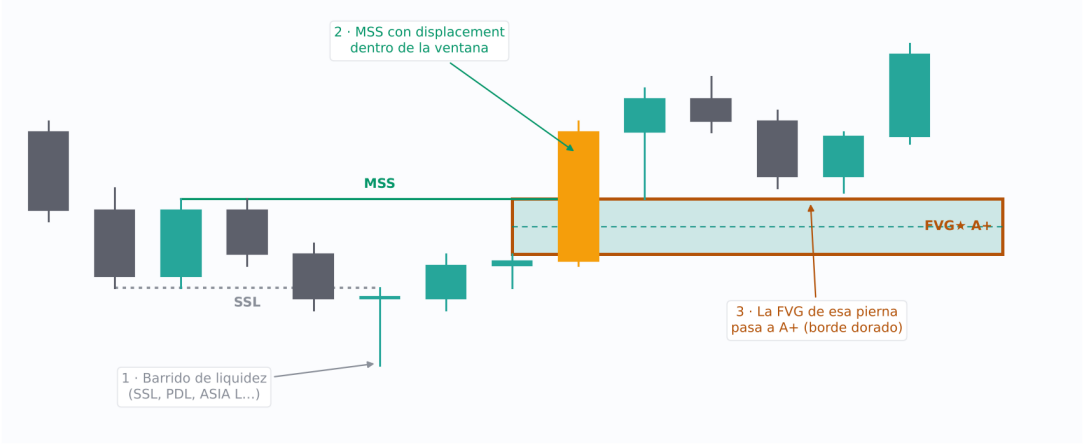
- **Barrido previo** (activado): la referencia se fija en cada barrido de liquidez y el cierre del CISD debe llegar en las 10 velas siguientes.
- **Recorrido mínimo:** de la apertura de la serie a su extremo debe haber al menos 0,75 × ATR. Si no llega, la referencia se descarta.
- **Fuerza de la vela:** por defecto «Cuerpo ≥ 50 %» de su rango. Alternativas: «Cualquier cierre» o «Displacement». Si solo falla la fuerza de la vela, la referencia sigue viva hasta que caduque la ventana.
- **Uno por referencia:** cada barrido da como mucho un CISD. Si llega un barrido más alto, la referencia se actualiza.
- Opcional: solo dentro de killzone.
- Si se desactiva el barrido, la referencia es la serie que hizo un máximo o mínimo local de las últimas 20 velas.

Se dibuja como una línea punteada desde la apertura de la serie hasta la vela del CISD.

11

# Secuencia A+

La secuencia A+ destaca las zonas que nacen del modelo ICT completo: barrido de liquidez, cambio de estructura con intención y FVG en la pierna que lo produce.




*Barrido de SSL → MSS con displacement → la FVG de esa pierna pasa a A+ con borde dorado.*

## Condiciones

1. Se barre liquidez: cualquier nivel del indicador (SSL, EQL, PDL, mínimo de killzone…).
2. En las 50 velas siguientes (ajustable) aparece un MSS contrario con displacement. Un CHoCH no vale.
3. Por defecto, el MSS debe producirse dentro de una killzone.
4. Opcional: que vaya a favor de la estructura de una temporalidad superior (por defecto 1H, desactivado).

Cuando se cumple, las FVG★ de esa pierna (desde el barrido) y la que nace del propio MSS se marcan como FVG★ A+, con borde dorado. Una FVG que se invierte justo después de barrer la liquidez contraria pasa a IFVG A+.

| Temporalidad | Ventana barrido → MSS orientativa |
|---|---|
| **3 – 5 min** | 50 velas |
| **15 min** | 20 – 30 velas |

> **A+ no es una entrada**
> Una zona A+ indica dónde se ha dado el contexto de mayor calidad. Cómo y cuándo entrar en ella es decisión del trader.

12

# DOL (Draw on Liquidity)

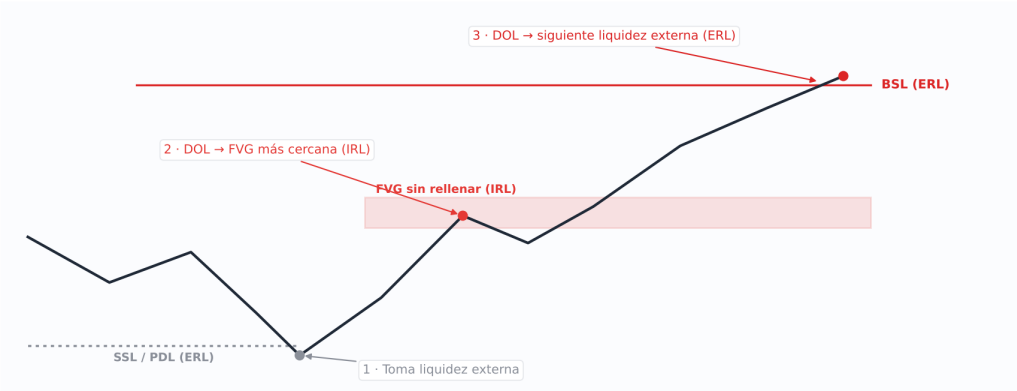
El DOL es el siguiente objetivo probable del precio, según el concepto ICT: el nivel hacia el que el precio está siendo atraído. Aparece a la derecha del precio como una etiqueta azul, por ejemplo «DOL ▼ REL · ERL», con una línea discontinua.

## Dos familias de objetivos

| Familia | Qué incluye | Por qué atrae al precio |
|---|---|---|
| **ERL (liquidez externa)** | BSL/SSL, EQH/EQL, REH/REL, PDH/PDL, PWH/PWL, killzones, ERL y los EQH/EQL de las temporalidades de la tabla | Hay órdenes acumuladas que barrer. |
| **IRL (liquidez interna)** | FVG★ sin tocar, FVG / IFVG de displacement de las temporalidades de la tabla y NWOG / NDOG sin alcanzar | Huecos que el precio tiende a reequilibrar. |

## Cómo se elige

| Ajuste | Por defecto | Qué hace |
|---|---|---|
| **Dirección** | Entrega | **Entrega:** la del último evento entre MSS / CHoCH / BOS y CISD; tras un barrido + CISD el DOL pasa al otro lado aunque la estructura aún no haya girado. **Estructura:** la del último MSS / CHoCH / BOS. **Libre:** candidatos a ambos lados. Sin dirección clara, no hay DOL. |
| **Selección** | Ciclo ERL ↔ IRL | **Ciclo ERL ↔ IRL:** tras un barrido de liquidez externa, el IRL más cercano; tras rellenar una IRL, la liquidez externa más cercana; si no hay de esa familia, la otra. **Más cercano:** el candidato más cercano en la dirección elegida. |
| **Objetivo dentro de FVG / gap** | Borde | Borde: el primer borde que toca el precio. CE (50 %): la mitad de la zona. Es también el criterio de «alcanzado». |
| **Distancia mín. / máx.** | 0,15 / sin límite | En × ATR. Con un máximo (p. ej. 12) se descartan los niveles muy lejanos. |
| **Objetivos siguientes** | 1 | Cuántos objetivos más se marcan además del DOL (0 a 3): «DOL 2», «DOL 3»… como líneas punteadas y como filas de la tabla. |




*Ciclo ERL ↔ IRL: tras tomar liquidez externa, el precio busca la FVG; tras rellenarla, va a por la siguiente liquidez externa.*

- Solo los barridos de liquidez externa (EQH/EQL, killzones, ERL, PDH/PDL, PWH/PWL) disparan el paso a IRL; no los BSL/SSL de swing ni los REH/REL.
- Una FVG solo cuenta como objetivo si el precio aún no ha llegado a su nivel objetivo y está entera al otro lado del precio. Lo mismo vale para los gaps y las FVG de temporalidades superiores.

- «Incluir IRL como objetivo» (activado) añade las FVG, los gaps y las FVG HTF; el modo Ciclo las usa siempre.

## Medir el DOL

El indicador cuenta cuántos DOL funcionan, para que juzgues con datos si te sirven en tu mercado y temporalidad. Un DOL es:

- **Acierto:** el precio llega al DOL mientras sigue siendo el DOL.
- **Fallo:** el DOL cambia o desaparece antes de tocarse. Puede ser porque el contexto cambió, no solo porque el DOL estuviera mal.

Se muestra en la tabla (capítulo 13): el porcentaje de aciertos con el total, el desglose ERL / IRL y las velas medias que tardan en tocarse. Mide los últimos 20 días (ajustable) y se puede apagar en «Medir el DOL (aciertos)».

## Avisos

Hay dos alertas, «Nuevo DOL» y «DOL alcanzado», que saltan al cierre de la vela (capítulo 15).

13

# Tabla HTF y zonas de temporalidades superiores

Resume la estructura y el objetivo de cada temporalidad superior, el DOL del gráfico y su medición, para leer el contexto de un vistazo.

| TF | Estructura | Último | DOL | Dist. |
|---|---|---|---|---|
| 1W | ▲ Alcista | BOS ▲ | — | |
| 1D | ▲ Alcista | CISD ▼ | 28.816,25 | −933,75 |
| 4H | ▼ Bajista | BOS ▼ | 29.226,00 | −524,00 |
| 1H | ▼ Bajista | CISD ▲ | 29.983,50 | +233,50 |
| 15m | ▲ Alcista | MSS ▲ | 29.983,50 | +233,50 |
| 3m · | ▼ Bajista | MSS ▼ | 29.689,50 | −60,50 |
| HTF | ▲ 3 ▼ 2 | | | |
| DOL | ▼ REL · ERL | | 29.689,50 | 1,5 ATR |
| DOL 2 | ▼ ERL · NY AM L · ERL | | 29.391,75 | 9,0 ATR |
| Aciertos | 42 % (21/50) | | ERL 45 % | IRL 38 % |
| Tarda | ~6 velas hasta tocarlo | | | |

*Ejemplo de la tabla (valores ilustrativos).*

| Columna | Significado |
|---|---|
| **TF** | Temporalidad, de mayor a menor. La del gráfico va al final, marcada con «·». |
| **Estructura** | Alcista si la última ruptura fue un cierre por encima del último swing high; bajista si fue por debajo del último swing low. |
| **Último** | Último evento: MSS, CHoCH, BOS o CISD, con su dirección. Se resalta en color cuando va contra la estructura (p. ej. CISD ▼ con estructura alcista). |
| **DOL** | Máximo o mínimo de swing de esa temporalidad, sin barrer, más cercano en la dirección de su entrega. ✓ = ya tocado en la vela HTF en curso. |
| **Dist.** | Distancia en puntos desde el precio actual hasta el DOL. |
| **HTF** | Alineación de las estructuras de las temporalidades superiores: «Todo ▲», «Todo ▼» o el recuento. |
| **DOL / DOL 2…** | El objetivo del gráfico y los siguientes: dirección, nombre, precio y distancia en ATR. |
| **Aciertos / Tarda** | Medición del DOL (capítulo 12): porcentaje de aciertos, desglose ERL / IRL y velas medias hasta tocar el objetivo. |

- **Sin repintado:** cada temporalidad superior usa solo velas cerradas.
- **Temporalidades por defecto:** 15m, 1H, 4H, D y W. Cada una se puede activar o cambiar; solo cuentan las mayores que la del gráfico.
- **Longitud de swing HTF** (5): súbela a 7–10 si 4H, D y W cambian demasiado a menudo.
- En el gráfico, los DOL de las HTF aparecen como marcadores punteados («4H DOL»); si varias apuntan al mismo nivel, se agrupan («4H/D DOL»).

## FVG de temporalidades superiores

Solo se muestran las FVG creadas por una vela de **displacement** (misma definición que las FVG★, calculada en esa temporalidad y con un tamaño mínimo de 0,4 ATR).

- Se dibujan como una **caja compacta en el margen derecho**, a la derecha de la última vela, con el CE dentro y la etiqueta encima («FVG 1H»). El ancho se ajusta en «Ancho de las cajas HTF» (6 velas). Necesitas espacio libre a la derecha del gráfico.
- Máximo **2 por temporalidad**, las más cercanas al precio.
- Se atenúan al tocar su CE y se invalidan cuando el precio cierra al otro lado.
- **IFVG HTF** (apagadas por defecto): al cerrar el precio al otro lado, en vez de borrarse la FVG pasa a IFVG (etiqueta «IFVG 1H») y se mantiene hasta que el precio cierre de nuevo al lado contrario.
- Las FVG / IFVG HTF son candidatos a DOL (IRL) hasta que el precio alcanza su nivel objetivo.

## OTE de temporalidades superiores

Para cada temporalidad activa se dibuja el OTE de su último MSS, calculado con velas cerradas, en el margen derecho a la derecha de las FVG HTF, con la etiqueta «OTE 1H ▲». Se fija al tocar el 62 % y desaparece si el precio cierra más allá del origen de la pierna. Solo cuenta un MSS con displacement.

## EQH / EQL de temporalidades superiores

El EQH y el EQL sin barrer más cercanos de cada temporalidad (dos swings a menos de la tolerancia EQH/EQL × ATR de esa temporalidad) son candidatos de liquidez externa del DOL. Se activa en «EQH / EQL de las temporalidades de la tabla».

| Ajuste | Por defecto | Qué hace |
|---|---|---|
| **Bloque DOL en la tabla** | Activado | Añade el DOL, la escalera y la medición al final de la tabla. |
| **Dibujar FVG de temporalidades superiores** | Activado | Dibuja las FVG HTF en el margen derecho. |
| **Máx. por temporalidad** | 2 | Las más cercanas al precio. |
| **Solo FVG con vela de displacement** | Activado | Si se desactiva, vuelven todas las FVG HTF de al menos 0,4 ATR. |
| **Ancho de las cajas HTF (velas)** | 6 | Ancho de las cajas del margen derecho. |
| **Incluir IFVG de temporalidades superiores** | Desactivado | Convierte las FVG HTF cerradas al otro lado en IFVG. |

14

# Leyenda visual

Qué significa cada elemento del gráfico. Los tonos exactos dependen del tema (Dark / Light).

| Elemento en el gráfico | Significado |
|---|---|
| **Vela amarilla / ámbar** | Vela de displacement |
| **Caja verde azulado «FVG★»** | FVG alcista de displacement |
| **Caja roja «FVG★»** | FVG bajista de displacement |
| **Caja azul «IFVG»** | IFVG alcista (FVG bajista invertida): soporte |
| **Caja naranja «IFVG»** | IFVG bajista (FVG alcista invertida): resistencia |
| **«IFVG×2», «IFVG×3»** | Zona invertida varias veces |
| **Borde dorado y «A+»** | Zona A+ (barrido → MSS) |
| **Caja gris** | IFVG invalidada |
| **Línea discontinua dentro de una caja** | CE (50 % de la zona) |
| **Línea roja «BSL» / verde «SSL»** | Liquidez de swing sin barrer |
| **Línea magenta «EQH / EQL» (discontinua si REH / REL)** | Máximos / mínimos iguales o relativamente iguales |
| **Línea violeta gruesa «ERL»** | Extremo del rango externo |
| **Líneas cian «PDH / PDL» y ocre «PWH / PWL»** | Máximo / mínimo del día y de la semana anterior |
| **«DH 10/19», «WH 10/12», «NY AM 10/19 H»** | Niveles de periodos anteriores, con su fecha |
| **Línea del color de la killzone «ASIA H», «LDN L»…** | Máximo / mínimo de killzone |
| **Línea gris punteada con etiqueta centrada** | Liquidez ya barrida |
| **Caja azul «NWOG» / roja «NDOG» con fecha** | Gaps de apertura semanal / diaria, con su CE o cuadrantes |
| **Línea amarilla «EH»** | Event Horizon (punto medio entre dos NWOG) |
| **Línea sólida «MSS»** | Giro de estructura con displacement |
| **Línea discontinua «CHoCH»** | Giro de estructura sin displacement |
| **Línea discontinua tenue «BOS»** | Ruptura a favor de la estructura |
| **Línea punteada «CISD»** | Change in State of Delivery |
| **Caja morada con tres líneas «OTE ▲ / ▼ 70.5»** | Zona de retroceso 62 – 79 % tras un MSS |
| **Cajas de color muy tenue con nombre** | Killzones |
| **Líneas punteadas «NYMO», «09:30»** | Aperturas de referencia |
| **Etiqueta azul «DOL ▲ / ▼» y línea «DOL 2»** | Objetivo del gráfico y el siguiente |
| **Marcadores punteados «4H DOL»** | Objetivos de las temporalidades superiores |
| **Cajas «FVG 1H» / «IFVG 1H» y «OTE 1H ▲» en el margen derecho** | FVG, IFVG y OTE de las temporalidades superiores |

15

# Alertas

Todas las alertas se crean desde el menú de alertas de TradingView eligiendo el indicador y la condición.

| Alerta | Se dispara cuando… |
|---|---|
| **FVG displacement alcista / bajista** | Se forma una nueva FVG★. |
| **IFVG alcista / bajista** | Una zona se invierte. |
| **Liquidez compradora / vendedora barrida** | Se barre cualquier nivel superior / inferior (BSL, EQH, PDH, killzone…). |
| **Nuevos máximos / mínimos iguales** | Se forma un EQH/REH o un EQL/REL. |
| **MSS alcista / bajista** | Giro de estructura con displacement. |
| **CHoCH alcista / bajista** | Giro de estructura sin displacement. |
| **CISD alcista / bajista** | Se confirma un CISD. |
| **Setup A+ alcista / bajista** | Barrido de liquidez → MSS contrario (secuencia A+). |
| **Nuevo DOL** | Aparece un DOL distinto del que había al cierre anterior (también si antes no había). |
| **DOL alcanzado** | El precio llega al DOL que estaba activo al cierre anterior. |

**Frecuencia recomendada**

Configura las alertas como «Una vez por cierre de barra». Así solo saltan con la vela cerrada y evitas avisos de velas que todavía pueden cambiar. No hay alertas del OTE ni de los NWOG / NDOG.

16

# Ajustes recomendados y solución de problemas

## Punto de partida

| Ajuste | 1 min | 3 – 5 min (NQ) | 15 min |
|---|---|---|---|
| **Longitud de swing (liquidez)** | 7–8 | 5 | 5 |
| **Longitud de swing del MSS** | 3–4 | 3 | 3 |
| **Velas máx. entre barrido y MSS** | 60 – 80 | 50 | 20 – 30 |
| **Velas máx. desde el barrido (CISD)** | 10 – 15 | 10 | 6–8 |
| **Máx. niveles barridos visibles** | 10 | 10 – 20 | 20 |
| **Medir el DOL (días)** | 5 – 10 | 20 | 20 |

Son valores orientativos. Lo mejor es revisar varias sesiones y comparar lo que marca el indicador con lo que tú habrías marcado a mano.

## Si algo no se ve como esperas

| Problema | Qué ajustar |
|---|---|
| **No veo la tabla HTF** | Comprueba «Mostrar tabla HTF» y la posición: puede quedar tapada por el panel de otro indicador. |
| **No veo las FVG / OTE de temporalidades superiores ni los NWOG / NDOG** | Dejan una caja en el margen derecho: necesitas espacio libre a la derecha de la última vela. Comprueba también que haya temporalidades activas mayores que la del gráfico. |
| **No hay DOL** | Con la dirección «Entrega» hace falta un evento (MSS / CHoCH / BOS / CISD); prueba con «Estructura» o «Libre», o quita la distancia máxima. |
| **El DOL cambia mucho** | Es normal con pocos candidatos lejanos. Mira el porcentaje de aciertos y prueba «Más cercano» o «Estructura» como dirección. |
| **El indicador va lento** | Desactiva «Medir el DOL (aciertos)» o baja los días; reduce «Historial visible (días)». |
| **Muchos CHoCH y pocos MSS** | Baja «Fuerza del displacement del MSS» a 1,5σ. |
| **Demasiados MSS / CHoCH / BSL** | Sube la Longitud de swing a 7–8. |
| **Demasiados OTE** | Usa «Solo A+» en «Para», o baja «Máx. zonas OTE». |
| **No aparece ningún CISD** | Baja el recorrido mínimo a 0,5 o usa «Cualquier cierre». |
| **Demasiados CISD** | Sube el recorrido mínimo o usa «Displacement» como fuerza de vela. |
| **Etiquetas montadas** | Sube «Separación mínima entre etiquetas». |
| **Se ocultan demasiadas etiquetas** | Baja la separación mínima. |
| **Muchas líneas grises antiguas** | Baja «Máx. niveles barridos visibles» o elige «Borrar». |
| **Pocos A+** | Amplía la ventana barrido → MSS o desactiva «A+ solo con MSS dentro de killzone». |
| **El gráfico se ve recargado** | Bordes «Solo A+», BOS desactivado, FVG «Solo en killzone», menos NWOG / NDOG y temporalidades de la tabla desactivadas. |
| **Colores poco visibles** | Revisa el tema (Auto / Dark / Light) o usa Custom. |

17

# Referencia de ajustes

Los ajustes principales del indicador, en el mismo orden que en TradingView. Los selectores de color se omiten: solo se pueden editar con el tema Custom.

## Tema

| Ajuste | Por defecto | Notas |
|---|---|---|
| **Tema del indicador** | Auto | Auto · Dark · Light · Custom |

## Displacement (criterio TFO)

| Ajuste | Por defecto | Notas |
|---|---|---|
| **Exigir FVG para colorear la vela** | Sí | |
| **Tipo de displacement** | Open to Close | Cuerpo o rango completo |
| **Longitud** | 100 | Velas para la desviación estándar |
| **Fuerza (múltiplo de σ)** | 4 | Umbral de las velas coloreadas y de las FVG★ |

## FVG de displacement

| Ajuste | Por defecto | Notas |
|---|---|---|
| **Marcar FVG de displacement** | Sí | |
| **Velas hacia el futuro** | 5 | 0 – 30 |
| **Qué FVG marcar** | Todas | Todas · Solo en killzone |
| **Mostrar 50% (CE)** | Sí | |
| **Bordes de las zonas** | Solo A+ | Todos · Solo A+ · Ninguno |
| **Etiquetas de las zonas** | FVG★ solo si A+ | Todas · FVG★ solo si A+ · Ninguna |
| **Extender mientras siga viva** | Sí | |
| **Máx. zonas activas** | 50 | 1 – 240 |

## IFVG (inversión)

| Ajuste | Por defecto | Notas |
|---|---|---|
| **Máx. inversiones por zona** | 1 | 1 – 10 |
| **Confirmación de cuerpo** | Cierre | Cierre · Cuerpo completo |
| **IFVG invalidada** | Atenuar | Atenuar · Borrar |
| **Máx. zonas invalidadas visibles** | 20 | 0 – 100 |

## Estructura (MSS)

| Ajuste | Por defecto | Notas |
|---|---|---|
| **Marcar MSS** | Sí | |
| **Longitud de swing del MSS** | 3 | 1 – 20 |
| **Exigir displacement en el MSS** | Sí | |
| **Velas para el displacement** | 2 | 0 – 5 |
| **Fuerza del displacement del MSS** | 2σ | |
| **Marcar CHoCH** | Sí | |
| **Marcar BOS** | No | |

## OTE (Optimal Trade Entry)

| Ajuste | Por defecto | Notas |
|---|---|---|
| **Marcar OTE tras el MSS** | Sí | |
| **Para** | Todos los MSS | Todos los MSS · Solo A+ |
| **OTE de las temporalidades de la tabla** | Sí | |
| **Ancho (velas)** | 10 | 3 – 40 |
| **Máx. zonas OTE** | 3 | 1 – 10 |

## CISD

| Ajuste | Por defecto | Notas |
|---|---|---|
| **Marcar CISD** | Sí | |
| **Exigir barrido de liquidez** | Sí | |
| **Ventana de extremo local** | 20 | Solo si no se exige barrido |
| **Velas máx. desde el barrido** | 10 | |
| **Recorrido mínimo de la serie** | 0,75 × ATR | |
| **Fuerza de la vela CISD** | Cuerpo ≥ 50 % | Cualquier cierre · Cuerpo ≥ 50 % · Displacement |
| **Solo dentro de killzone** | No | |

## Secuencia A+

| Ajuste | Por defecto | Notas |
|---|---|---|
| **Velas máx. entre barrido y MSS** | 50 | 1 – 200 |
| **A+ solo con MSS dentro de killzone** | Sí | |
| **A+ solo a favor de la HTF** | No | Temporalidad editable (1H) |

## DOL (Draw on Liquidity)

| Ajuste | Por defecto | Notas |
|---|---|---|
| **Mostrar DOL** | Sí | |
| **Dirección** | Entrega | Entrega · Estructura · Libre |
| **Selección** | Ciclo ERL ↔ IRL | Ciclo ERL ↔ IRL · Más cercano |
| **Incluir IRL como objetivo** | Sí | FVG★, FVG HTF, NWOG / NDOG |
| **FVG de las temporalidades de la tabla** | Sí | |
| **EQH / EQL de las temporalidades de la tabla** | Sí | |
| **Medir el DOL (aciertos)** | Sí | |
| **Días a medir** | 20 | 1 – 365 |
| **Objetivo dentro de FVG / gap** | Borde | Borde · CE (50%) |
| **Distancia mín. (× ATR)** | 0,15 | |
| **Distancia máx. (× ATR)** | 0 | 0 = sin límite |
| **Objetivos siguientes (escalera)** | 1 | 0 – 3 |

## Killzones

| Ajuste | Por defecto | Notas |
|---|---|---|
| **Zona horaria** | America/New_York | |
| **Killzones hasta** | 15 min | Por encima no se dibujan |
| **ASIA / LDN / NY AM / LUNCH / NY PM** | Ver capítulo 6 | Activación, nombre y horario |
| **Mostrar nombre** | Sí | |
| **Máx./mín. de cada killzone como liquidez** | Sí | |
| **Máx. cajas de killzone** | 40 | 5 – 150 |

## Niveles clave

| Ajuste | Por defecto | Notas |
|---|---|---|
| **PDH / PDL · PWH / PWL** | Sí · Sí | |
| **NY Midnight Open · 08:30 · 09:30** | Sí · No · Sí | |

## NWOG / NDOG

| Ajuste | Por defecto | Notas |
|---|---|---|
| **NWOG · Cuántos** | Sí · 5 | 1 – 20 |
| **NDOG · Cuántos** | Sí · 5 | 1 – 20 |
| **Líneas del gap** | CE | CE · Cuadrantes · Ninguna |
| **Fecha en la etiqueta** | MM/dd | MM/dd · dd/MM · Sin fecha |
| **Separación al borde derecho (velas)** | 12 | 1 – 50 |
| **Event Horizon** | No | |

## Liquidez

| Ajuste | Por defecto | Notas |
|---|---|---|
| **Longitud de swing (BSL / SSL)** | 5 | |
| **BSL · SSL** | Sí · Sí | |
| **EQH · EQL · REH · REL** | Sí | |
| **Longitud de swing para EQH/EQL** | 2 | 1 – 20 |
| **Tolerancia EQH/EQL** | 0,1 × ATR | |
| **Tolerancia REH/REL** | 0,3 × ATR | |
| **Distancia máx. entre swings** | 150 velas | |
| **ERL (swings mayores) · Longitud** | Sí · 20 | 2 – 100 |

## Liquidez — Gestión

| Ajuste | Por defecto | Notas |
|---|---|---|
| **Mostrar etiquetas** | Sí | |
| **Al ser barrida** | Atenuar | Atenuar · Atenuar sin etiqueta · Borrar |
| **Máx. niveles barridos visibles** | 20 | 0 – 150 |
| **Fusionar niveles a menos de** | 0,05 × ATR | |
| **Separación mínima entre etiquetas** | 0,25 × ATR | |
| **Máx. niveles activos** | 80 | 5 – 200 |

## Historial

| Ajuste | Por defecto | Notas |
|---|---|---|
| **Historial visible (días)** | 0 | 0 = sin límite |

## Tabla HTF

| Ajuste | Por defecto | Notas |
|---|---|---|
| **Mostrar tabla HTF** | Sí | |
| **Longitud de swing HTF** | 5 | |
| **Temporalidades** | 15m · 1H · 4H · D · W | Cada una activable y editable |
| **Posición · Tamaño** | Arriba derecha · Pequeño | |
| **Columna DOL en la tabla** | Sí | |
| **Marcar DOL HTF en el gráfico** | Sí | |
| **Bloque DOL en la tabla** | Sí | |
| **Dibujar FVG de temporalidades superiores** | Sí | |
| **Máx. por temporalidad** | 2 | 1 – 5 |
| **Solo FVG con vela de displacement** | Sí | |
| **Ancho de las cajas HTF (velas)** | 6 | 2 – 30 |
| **Incluir IFVG de temporalidades superiores** | No | |

**Aviso**

Delivery Engine es una herramienta de análisis técnico. No constituye asesoramiento financiero ni una recomendación de compra o venta. Operar en mercados financieros implica riesgo de pérdida.